

Questo documento descrive la consegna 1 (intermedia) del progetto software individuale che costituisce una delle prove d'esame dell'insegnamento "Programmazione di sistemi embedded" (9 CFU, codice IN01122661) edizione 2025-26.

La consegna deve essere completata

entro venerdì 24 aprile 2026

caricando in Moodle il link a un repository Git (hosting su [GitHub](#), [Codeberg](#), ecc.) contenente il progetto Android Studio completo. Nella directory radice del repository deve essere presente un file README che specifichi il dispositivo usato per lo sviluppo (emulatore oppure marca e modello del dispositivo fisico, e versione di Android) più qualsiasi altra informazione si ritenga utile per la correzione del progetto. Nel repository non devono essere presenti i file generati da Android Studio durante il processo di build (sotto-directory build, app/build, ecc.) o per memorizzare la configurazione locale.

Divieti

Ciascuno studente deve completare individualmente il progetto software. Tra studenti non è consentito collaborare nella realizzazione, anche se sono consentiti degli scambi di idee.

È vietato l'uso di strumenti di IA generativa per creare documentazione (commenti al codice, tabelle, ecc.) e porzioni di codice sorgente superiori alle 10 righe. È vietato anche utilizzare, senza significative modifiche, porzioni di codice sorgente superiori alle 10 righe scritte da altri: questo divieto include il codice che si trova online. È permesso l'uso di strumenti di IA generativa per creare elementi grafici (immagini, icone, ecc.). È permesso l'uso di strumenti di IA generativa per avere feedback sul proprio codice (segnalazione di errori, suggerimenti per soluzioni alternative, ecc.) ma solo dopo averlo scritto, ed è vietato far generare all'IA codice per rispondere ai feedback (correzione degli errori, implementazione dei suggerimenti, ecc.).

È vietato utilizzare librerie che non fanno parte dei [framework di Android](#) e di [Jetpack](#) a meno che non si sia prima ottenuto il consenso scritto del docente.

Ore necessarie per il progetto software individuale

"Programmazione di sistemi embedded" è un insegnamento da 9 CFU, quindi ciascuna studentessa e studente che voglia superare l'esame deve investire, nominalmente, 225 ore di lavoro (25 ore per CFU). L'impegno stimato per superare l'esame realizzando il progetto software individuale si ripartisce come segue.

Attività	Ore
Partecipazione alle lezioni frontali	72
Lavoro individuale di studio del materiale necessario per il progetto software e per la prova scritta	80
Lavoro individuale per il progetto software, consegna 1 (intermedia)	30
Lavoro individuale per il progetto software, consegna 2 (finale)	43
TOTALE	225

Descrizione della consegna

Si chiede di realizzare una app che costituisce un primo prototipo verso l'implementazione del gioco "[Simon](#)" (variante).

L'interfaccia utente deve funzionare correttamente sia quando il dispositivo Android si trova in modalità portrait che quando si trova in modalità landscape.

L'interfaccia utente deve supportare almeno due lingue: italiano e inglese.

L'interfaccia utente deve avere due schermate, come descritto qui sotto in dettaglio.

Schermata 1

Questa schermata è quella visualizzata all'avvio dell'app e contiene i seguenti elementi.

- a) Matrice 3 righe per 2 colonne di rettangoli nei colori rosso (R), verde (G), blu (B), magenta (M), giallo (Y) e ciano (C). L'ordine in cui sono disposti i colori può essere qualsiasi.
- b) Area di testo multiriga non editabile che visualizza la sequenza di rettangoli premuti fino a quel momento mediante la prima lettera del nome di ciascun colore. I nomi sono quelli in lingua inglese indipendentemente dalla lingua dell'applicazione. Le lettere sono separate da virgole. Esempio di sequenza visualizzata dopo la pressione dei rettangoli rosso, rosso, verde, giallo, magenta: R, R, G, Y, M.
- c) Area pulsanti "Cancella" e "Fine partita". La disposizione dei pulsanti all'interno dell'area può essere qualsiasi. Quando viene premuto il pulsante "Cancella", il contenuto dell'area di testo e la sequenza in corso vengono azzerati. Quando viene premuto il pulsante "Fine partita", la sequenza di colori si considera terminata: essa viene rimossa dall'area di testo, che si svuota, e memorizzata; fatto questo viene visualizzata la Schermata 2.

Disposizione degli elementi della schermata in modalità portrait: a), b) e c) uno sotto l'altro.

Disposizione degli elementi in modalità landscape: a) sulla sinistra, e al suo fianco b) e c) uno sotto l'altro.

Si noti che la matrice rimane 3×2 sia in modalità portrait che in modalità landscape.

Per il pulsante "Fine partita" deve essere gestita e memorizzata – e poi visualizzata nella Schermata 2 – anche una sequenza in corso con zero elementi.

Schermata 2

Questa schermata viene richiamata dalla schermata 1 e mostra una lista dinamica dei dati sulle partite concluse dall'avvio dell'applicazione. L'ordine in cui sono visualizzate le partite può essere qualsiasi. Ciascun elemento della lista contiene i seguenti due elementi.

- Sulla sinistra, il numero di rettangoli premuti.
- Sulla destra, la sequenza di rettangoli premuti. Se la sequenza è troppo lunga per essere visualizzata interamente ne viene mostrato solo l'inizio con un indicatore grafico del troncamento avvenuto.

Mediante il tasto "back" di sistema (fisico, virtuale o *touch gesture*) si torna alla Schermata 1 pronta per una nuova sequenza.

La app deve gestire lo stato dell'istanza. Ad esempio, durante una commutazione portrait/landscape nella Schermata 1 deve essere preservata la sequenza di rettangoli premuti fino a quel momento, e nella Schermata 2 deve essere preservato il contenuto della lista.

Non è necessario gestire lo stato persistente. In particolare, se l'app viene terminata i dati sulle partite giocate fino a quel momento sono persi.